



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN

Trabajo:

TAREA 1. HISTORIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Alumno:

FLORES RIVERA JESÚS EMILIO

Materia:

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Maestro:

JOSE MARIO RIOS FELIX

AGOSTO/2026

- El origen de la IA (1943-1955):

En 1943 Warren McCulloch y Walter Pitts propusieron el primer modelo de redes neuronales artificiales utilizando lógica proposicional y fisiología cerebral. En 1949, Donald Hebb introdujo su famosa regla de aprendizaje para modificar las conexiones neuronales. Sin embargo, fue el matemático británico Alan Turing quien en 1950 articuló formalmente la disciplina en su artículo "Computing Machinery and Intelligence", donde propuso la "prueba de Turing", el aprendizaje automático, los algoritmos genéticos y el aprendizaje por refuerzo. En la misma época Claude Shannon publicó un trabajo sobre cómo programar computadoras para jugar ajedrez con heurísticas.

- El nacimiento de la ciencia (1956):

El campo se formalizó oficialmente durante un taller de verano de dos meses en Dartmouth College. Organizado por John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon y Nathaniel Rochester, el evento reunió a diez investigadores clave. Allí se adoptó formalmente el nombre propuesto por McCarthy: Inteligencia Artificial.

- Entusiasmo inicial y grandes esperanzas (1956-1969):

Fue una era de optimismo desbordado caracterizada por la demostración de tareas inteligentes una tras otra. En 1958, McCarthy definió el lenguaje Lisp y propuso el primer sistema completo de sentido común. Allen Newell y Herbert Simon crearon el General Problem Solver para imitar la resolución de problemas humanos. Paralelamente, Arthur Samuel desarrolló programas de damas que aprendían jugando contra sí mismos, Frans Rosenblatt demostró la convergencia del perceptrón de una capa y Lotfi Zadeh sentó las bases de la lógica difusa en 1965. También surgieron los "micromundos" para resolver problemas delimitados.

- La crisis de realidad (1966-1973):

La IA pronto chocó con problemas de escala e intratabilidad, ya que los "métodos débiles" de propósito general no podían manejar la complejidad del mundo real. Los proyectos de traducción auto-

mática financiados por el gobierno de Estados Unidos se cancelaron en 1966 al descubrir que traducir requería entender el contexto. En 1969, Minsky y Papert demostraron matemáticamente las limitaciones del perceptrón, congelando el campo de las redes neuronales durante una década. Finalmente, el informe

Lighthill (1971) provocó el retiro de fondos gubernamentales en UK.

• Sistemas basados en el conocimiento (1969-1979):

Se produjo un cambio de paradigma hacia métodos específicos de dominio ricos en conocimiento. Nacieron los primeros sistemas expertos clásicos: DENDRAL (análisis químico molecular en Stanford), MYCIN (diagnóstico de infecciones sanguíneas) y PROSPECTOR (búsqueda geológica, que produjo un depósito mineral millonario).

En 1972 se introdujo también el lenguaje de programación lógica Prolog.

• Industrialización, resurgimiento neuronal y agentes (80s y 90s):

En 1980, el sistema experto comercial R1 generó ahorros masivos en DEC, desatando una millonaria industria de IA a nivel global. En los 80, Japón lanzó su ambicioso proyecto de la quinta generación de computadoras. Aunque el exceso de expectativas llevó a un posterior "invierno de la IA", el campo revivió gracias al regreso de las redes neuronales impulsado por John Hopfield (1982) y por la popularización del algoritmo de retropropagación de Rumelhart y McClelland (1986). Finalmente, en los 90, la IA se integró rigurosamente con la estadística y la probabilidad con las redes bayesianas de Judea Pearl (1988), mientras nacía la era de los agentes inteligentes y la Web.